Processi Astrofisici

Appunti del Corso — Università di Pisa

Stefano Nordio

Anno Accademico 2026/2027

Indice

1 Prefazione **3**

2 L'equazione del trasporto di Boltzmann **4**

2.1 Invarianza della BTE 5

1 Prefazione

Questi sono i miei appunti riscritti in maniera sensata e leggibile per il corso di Astrophysical Processes dell'Università di Pisa, tenuto dai professori Crisostomi e Pallottini nell'anno del Signore 2026. Il corso appare ampio e un po' frammentato, per questo ho ritenuto che fosse utile scrivere in maniera compatta e organizzata questi appunti, nel modo più coerente a me possibile. Ovviamente le informazioni riportate potrebbero contenere errori, che vi invito a segnalare alla mia e-mail Unipi. Il corso è tenuto in inglese, motivo per cui ho scelto di redigere gli appunti in italiano.

2 L'equazione del trasporto di Boltzmann

Questo corso si può riassumere con l'equazione del trasporto di Boltzmann.

Equazione del Trasporto di Boltzmann (BTE)

$$\frac{df}{dt} = \left.\frac{\partial f}{\partial t}\right|_{\text{coll}} \tag{2.1}$$

dove f è la funzione di distribuzione del sistema di cui vogliamo studiare il comportamento.

Sul membro di destra di quest'equazione, detto termine collisionale, ci soffermeremo a lungo in più occasioni nel seguito. Il membro di sinistra della BTE (*Boltzmann Transport Equation*) è la derivata totale rispetto al tempo della funzione di distribuzione $f(t, \vec{x}, \vec{p})$, la quale dipende dal tempo t, dalla posizione $\vec{x}$ e dall'impulso $\vec{p}$. Essa rappresenta la densità numerica di particelle N nello spazio delle fasi a un determinato istante t. Potrebbe trattarsi, ad esempio, di fotoni, gas, plasma o materia oscura, e ci permette di ottenere una descrizione statistica completa del sistema.

$$f = \frac{d^6N}{dV_x\, dV_p} = \frac{d^6N}{dx\, dy\, dz\, dp_x\, dp_y\, dp_z} \tag{2.2}$$

Proviamo a scrivere il termine di sinistra per una generica funzione $f(t, \vec{x}, \vec{p})$ applicando la regola di derivazione a catena:

$$\frac{df}{dt} = \frac{\partial f}{\partial t} + \dot{\vec{x}} \cdot \vec{\nabla}_x f + \dot{\vec{p}} \cdot \vec{\nabla}_p f \tag{2.3}$$

Analizziamo i vari termini ottenuti: $\dot{\vec{x}}$ è chiaramente una velocità, mentre $\dot{\vec{p}}$ è una generica forza agente sulla nostra particella. Siccome la funzione di distribuzione vive nello spazio delle fasi, ci interessa connetterla all'Hamiltoniana del sistema. Definiamo quindi il vettore $\vec{z}$ nel seguente modo:

$$\vec{z} = (\vec{x}, \vec{p}) = (x, y, z, p_x, p_y, p_z) \tag{2.4}$$

Allora possiamo riscrivere l'equazione (2.3) nel seguente modo:

$$\frac{df}{dt} = \frac{\partial f}{\partial t} + \dot{\vec{z}} \cdot \vec{\nabla}_z f \tag{2.5}$$

Ci farebbe comodo riscrivere il secondo termine sfruttando la divergenza del prodotto $(\dot{\vec{z}} f)$. Usando la regola del prodotto per la divergenza:

$$\vec{\nabla}_z \cdot (\dot{\vec{z}} f) = \dot{\vec{z}} \cdot \vec{\nabla}_z f + f\, (\vec{\nabla}_z \cdot \dot{\vec{z}}) \tag{2.6}$$

da cui ricaviamo:

$$\frac{df}{dt} = \frac{\partial f}{\partial t} + \dot{\vec{z}} \cdot \vec{\nabla}_z f = \frac{\partial f}{\partial t} + \vec{\nabla}_z \cdot (\dot{\vec{z}} f) - f\, (\vec{\nabla}_z \cdot \dot{\vec{z}}) \tag{2.7}$$

A questo punto, la divergenza del campo vettoriale nello spazio delle fasi $\vec{\nabla}_z \cdot \dot{\vec{z}}$ vale:

$$\vec{\nabla}_z \cdot \dot{\vec{z}} = \vec{\nabla}_x \cdot \dot{\vec{x}} + \vec{\nabla}_p \cdot \dot{\vec{p}} \tag{2.8}$$

Sfruttando le equazioni di Hamilton:

$$\begin{aligned} \dot{\vec{x}} &= \vec{\nabla}_p H \\ \dot{\vec{p}} &= -\vec{\nabla}_x H \end{aligned} \tag{2.9}$$

Otteniamo:

$$\vec{\nabla}_z \cdot \dot{\vec{z}} = \vec{\nabla}_x \cdot \vec{\nabla}_p H - \vec{\nabla}_p \cdot \vec{\nabla}_x H = (\vec{\nabla}_x \cdot \vec{\nabla}_p - \vec{\nabla}_p \cdot \vec{\nabla}_x) H \tag{2.10}$$

Se l'Hamiltoniana è sufficientemente regolare, si ottiene $\vec{\nabla}_z \cdot \dot{\vec{z}} = 0$, che esprime l'incomprimibilità del flusso nello spazio delle fasi.

Se poniamo solo per un momento $\left.\frac{\partial f}{\partial t}\right|_{\text{coll}} = 0$, otteniamo l'equazione di Vlasov.

$$\frac{df}{dt} = \frac{\partial f}{\partial t} + \vec{\nabla}_z \cdot (\dot{\vec{z}} f) = 0 \tag{2.11}$$

L'equazione (2.11) rappresenta la conservazione della densità di particelle lungo le traiettorie nello spazio delle fasi, in accordo con il Teorema di Liouville, affrontato nel corso di Meccanica Classica.

Soffermiamoci un attimo a riflettere su cosa comportino le varie componenti della BTE:

- Se il flusso nello spazio delle fasi non fosse incomprimibile ($\vec{\nabla}_z \cdot \dot{\vec{z}} \neq 0$), significherebbe che sul sistema agiscono forze non-conservative o dissipative (ad esempio forze d'attrito dipendenti dalla velocità).

- Se invece la derivata totale non è nulla ($\frac{df}{dt} \neq 0$), significa che il termine collisionale $\left.\frac{\partial f}{\partial t}\right|_{\text{coll}}$ è non nullo a sua volta. In questo caso, processi fisici esterni stanno immettendo o rimuovendo particelle da quel volume infinitesimo dello spazio delle fasi. Per esempio, se f rappresenta la funzione di distribuzione dei fotoni di un fascio di luce e questi incontrano un atomo di idrogeno, l'eventuale assorbimento di un fotone da parte dell'atomo verrà descritto proprio all'interno del termine collisionale.

2.1 Invarianza della BTE

Prima di iniziare utilizzare l'equazione del trasporto, dobbiamo verificare che sia invariante rispetto al sistema di riferimento scelto.